

PROtradingAI - ■■■■ ■■■■

PROtradingAI ■■■■ ■■■■

■■■

1. ■■ ■ ■■

2. ■■■■ ■■

3. ■■ ■■■■

4. ■■ ■■

5. ■■ ■■

6. ■■ ■■■■■■

7. ■■■■

1. ■■ ■ ■■

1.1 ■■ ■■■■■■

- **OS**: Windows 10/11 ■■ Linux

- **Python**: 3.11 ■■

- **Git**: ■■ ■■

- **Kiwoom ■■**: ■■■■ ■■ ■■

- **Discord ■■**: ■■ ■■■■

1.2 ■■ ■■

Step 1: ■■■■■■ ■■

git clone https://github.com/cade-beep/PROtradingAI.git

cd PROtradingAI

Step 2: ■■■■ ■■ ■■

■■■■■ ■■

python -m venv venv

■■■■■ ■■■■ (Windows)

venv\Scripts\activate

■■■■■ ■■■■ (Linux/Mac)

source venv/bin/activate

Step 3: ■■■■ ■■

pip install -r requirements.txt

Step 4: ■■ ■■ ■■

`.env.example` ■ ■■■■ `env` ■■ ■■:

.env ■■ ■■

cp .env.example .env

`.env` ■■■■ ■■ ■■ ■■:

Kiwoom API ■■■■

KIWOOM_APP_KEY=your_app_key_from_kiwoom

KIWOOM_APP_SECRET=your_app_secret_from_kiwoom

KIWOOM_ACCOUNT_NO=your_account_number

Discord ■■ URL (■■■■)

DISCORD_WEBHOOK_URL=https://discord.com/api/webhooks/YOUR_ID/YOUR_TOKEN

■■ ■■ (false=■■■■■■, true=■■■■■■)

LIVE_TRADING_ENABLED=false

Step 5: ■■ ■■

python -c "from config.settings import settings; print(settings)"

■■ ■■■■■■ ■■ ■■!

2. 프로젝트 구조

2.1 폴더 구조

PROtradingAI/

auth/ → Kiwoom API 모듈
broker_api/ → REST API 모듈
market_data/ → 실시간 시장 데이터 모듈
strategy/ → 전략 모듈
portfolio/ → 포트폴리오 모듈
risk/ → 리스크 관리 모듈
order/ → 주문 모듈
notifications/ → Discord 알림 모듈
runner/ → 실행 모듈
backtest/ → 백테스트 모듈
tests/ → 테스트 모듈

2.2 실행 흐름

1. 시작
↓
2. 설정 로드
↓
3. WebSocket 연결 (WebSocket)
↓
4. 데이터 수신
↓
5. Pre-trade 검증
↓
6. 주문 생성
↓
7. 주문 전송
↓
8. 주문 상태 모니터링

3. 라이브러리 설치

3.1 가상 환경 생성

```
**$ pip3 install virtualenv **
```

```
$ cd PROtradingAI
```

```
$ echo $LIVE_TRADING_ENABLED # false
```

```
$ cd ..
```

```
$ python runner/main.py
```

```
**$ pip3 install -r requirements.txt **
```

```
[INFO] === 라이브러리 로드 완료 ===
```

```
[INFO] $LIVE_TRADING_ENABLED: false
```

```
[INFO] --- WebSocket 모듈 & Pub/Sub 모듈 로드 완료 ---
```

```
[INFO] WebSocket 모듈 로드 완료
```

```
[INFO] $LIVE_TRADING_ENABLED: false
```

3.2 테스트 실행

```
$ cd tests
```

```
$ pytest tests/ -v
```

```
**$ pip3 install -r requirements.txt **
```

```
test_auth.py::test_issue_token_success PASSED
```

```
test_portfolio.py::test_portfolio_buy PASSED
```

... (13/13 ■■)

□□ □□□□ □□ □□.□□

[REDACTED] [REDACTED].

[BACKTEST] ■ ■■ ■■■: 12■

[BACKTEST] ■■ ■■: 125,000■

3.4 Discord ■■ ■■■

```
python -c "
```

```
import asyncio
```

```
from notifications.discord import DiscordNotifier
```

```
async def test():
```

```
notifier = DiscordNotifier()
```

```
await notifier.notify_order('BUY', 'AAPL', 10, 150.0)
```

```
await notifier.notify error('■■■ ■■')
```

```
asyncio.run(test())
```

11

Discord ■■■ ■■■ 2■■ ■■■■ ■■!

4. ☐ ☐ ☐ ☐

4.1 ■■■ ■■ ■■■■ ■■

```
`config/settings.py` ███ `.env` ████████ ███:
```

1134 J. Li et al.

MAX POSITION SIZE = 10 # ■■■■■: 10■

MAX DAILY LOSS = 100000 # ■■■■■: 100,000■

MAX TRADES PER DAY = 10 # ■■ ■■ ■■: 10■

4.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

```
`strategy/strategy.py`■■ ■■■■■ ■■ ■■:
```

```
class TradingStrategy:
```

```
def init (self):
```

```
self.short_window = 5 # ■■ ■■■■ (■■: 5)
```

```
self.long window = 20 # ■■ ■■■■ (■■: 20)
```

```
self.data = {}
```

4.3 ■ ■ ■

```
`config/logging.py` ■■:
```

DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL

LOG LEVEL = 'INFO'

LOG FILE = 'logs/trading.log'

4.4 ■■■■■ ■■■■■

SQLite■■ PostgreSQL■■■:

db/db.py ■■

```
DB TYPE = 'postgresql'
```

```
DB_URL = 'postgresql://user:password@localhost/protradingai'
```

...

5. ■ ■ ■ ■

5.1 API

```
**~:** `401 Unauthorized` ~
```

```
**~:**.
```

1. Kiwoom ~ APP_KEY ~

2. `.env` ~

3. ~ `.env` ~

4. ~

~

deactivate

venv\Scripts\activate

python runner/main.py

5.2 WebSocket

```
**~:** `Connection refused` ~ `Network timeout`
```

```
**~:**.
```

1. ~

2. ~ (443 ~)

3. Kiwoom ~

4. ~

python runner/main.py

5.3 Discord

```
**~:** ~
```

```
**~:**.
```

1. Discord ~ URL ~

2. ~ CHANNEL ~

3. ~ `.env` ~

4. ~

python -c "import asyncio; from notifications.discord import DiscordNotifier; as

5.4

```
**~:** ~
```

```
**~:**.
```

1. ~

2. `.env` KIWOOM_ACCOUNT_NO ~

3. Kiwoom ~

4. ~

~

tail logs/trading.log

6. ~

~: ~

~:

- [] ~

- [] ~ (13/13)

- [] ~ (40% ~)

- [] Discord ~

- [] ~ (1,000,000 ~)

- [] ~ (-100,000 ~)

- [] ~ (09:00-15:30 KST)

6.1 ~

1. .env ~

LIVE_TRADING_ENABLED=true

2. ■■■■ ■■

python runner/main.py

3. ■■■■ (■■)

→ Discord ■■ ■■ ■■

→ ■■■■ ■■ ■■■■

→ ■■ ■■ ■ ■■ ■■

6.2 ■■ ■■ ■■

■■ ■■ ■■ ■■:

1. ■■■■■■ Ctrl+C ■■■■

■■

2. ■■■■ ■■■■ ■■

→ Kiwoom ■/■■■ ■■ ■■

6.3 ■■■■ ■■■■

■■ ■■ ■ ■■:

■■■■ ■■ ■■ ■■

python -c "

import sqlite3

conn = sqlite3.connect('orders.db')

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('SELECT * FROM orders WHERE created_at >= date(\'now\')')

for row in cursor.fetchall():

 print(row)

"

7. ■■ ■■■■

7.1 ■■ ■■ ■■

■■ 8:50 (■■ ■)

■■■■ ■■

python runner/main.py

■■ ■ 16:00 (■■ ■)

Ctrl+C ■■ ■■

■■ ■■

cat logs/trading.log

DB ■■

cp orders.db orders_backup_\$(date +%Y%m%d).db

7.2 ■■ ■■ ■■

■■ ■■■■:

1. ■■■■ ■■ ■■

2. ■■■■ ■■■■

3. ■■ ■■■■ ■■

4. ■■■■ ■■ ■■■■

7.3 ■■ ■■ ■■

■■ 1■:

1. ■■■■ ■■ ■■ ■■■■

2. DB ■■■■

``sql

VACUUM;

``

3. ■■ ■■■■ ■■

8. ■■■■■■

8.1 API ■■■

- ■ API ■■■■■■■■■■ ■■
- ■ API ■■■ GitHub■ ■■■■ ■■
- ■ `env` ■■■ ■■ (.gitignore`■ ■■)
- ■ API ■■■■ ■■

8.2 .env ■■■ ■■

.env■ ■■ git■ ■■■■ ■■

git rm --cached .env # .env■ git■ ■■■■

.gitignore■ .env ■■■ ■■

cat .gitignore | grep "^env\$"

8.3 ■■■ ■■

- ■■ ■■ ■■ ■■ (■■■ ■■ ■■)
- ■■ ■ ■■ ■■ (Pre-trade ■■)
- ■■■■ ■■ ■■
- ■■ ■■ ■■ (09:00-15:20)

9. FAQ

Q: ■■ ■■■■ ■■■■■■?

A: ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■. ■■ ■■■■(5■)■ ■■ ■■■■(20■)■ ■■ ■■■■ ■■, ■■ ■■■■ ■■■■■■.

Q: 24■■■ ■■ ■■■■■■?

A: ■■■■. ■■ ■■■■ ■■(09:00-15:30 KST)■■■ ■■ ■■■■■■. ■■ ■■■■ `market\_calendar.py`■

Q: ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■?

A: ■■■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■. ■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■.

Q: ■■■■■■ ■■■■■■?

A: ■■■■. KRX ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■.

Q: ■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■?

A: ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■. ■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■.

10. ■■ ■ ■■■■

■■■ ■■

- GitHub Issues: <https://github.com/cade-beep/PROtradingAI/issues>

- ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■

■■■ ■■

- GitHub Discussions ■■

- Pull Request ■■■■■■

■■■ ■■

- FINAL_STATUS.md - ■■ ■■ ■■■■

- NEXT_STEPS.md - ■■ ■■ ■■■■

- README.md - ■■■■ ■■

■■■■■

MIT License - ■■■■ ■■ ■■■■■■.

■■■■ ■■■■■: 2026■ 4■ 3■

■■■: 1.0.0

■■■: Production Ready (API ■■■ ■■)